



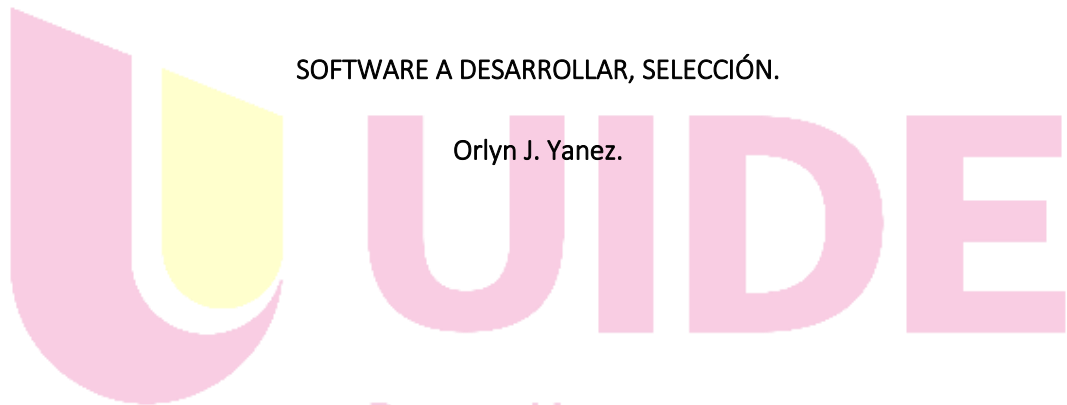
UIDE

Powered by
Arizona State University

APRENDIZAJE AUTONOMO 1

SOFTWARE A DESARROLLAR, SELECCIÓN.

Orlyn J. Yanez.



Powered by
Arizona State University



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE E-COMMERCE.

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente documento detalla la planificación estratégica para el desarrollo de un Sistema de Gestión de E-commerce denominado "Tech-Shop". Este sistema no solo busca facilitar la compra y venta de artículos tecnológicos, sino que se plantea como un laboratorio de implementación para el paradigma de Programación Funcional (PF).

Alcance

El proyecto cubrirá el ciclo de vida del dato desde su origen en el catálogo hasta la culminación de la orden de compra. A diferencia de los sistemas tradicionales imperativos, Tech-Shop se enfocará en la previsibilidad y la ausencia de efectos secundarios, garantizando que los cálculos financieros (impuestos, subtotales, descuentos) sean matemáticamente exactos y fáciles de auditar.

ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA

El sistema se ha diseñado bajo una arquitectura modular donde cada componente interactúa mediante flujos de datos puros.

Módulo A: Gestión de Inventario y Catálogo Dinámico

Este módulo es el corazón informativo del sistema. Su responsabilidad es transformar datos crudos en una experiencia de usuario filtrable.

- **Funcionalidad Principal:** Recuperación de productos mediante estructuras inmutables.
- **Procesamiento Funcional:** Implementación de funciones de orden superior (map, filter) para la categorización de artículos sin alterar el estado global de la base de datos.
- **Criterio de Calidad:** Cada búsqueda o filtro genera un nuevo conjunto de datos, permitiendo mantener un historial de navegación eficiente.

Módulo B: Lógica de Transacción y Carrito Inmutable

A diferencia de los carritos de compra convencionales que modifican una variable global, Tech-Shop utiliza la composición de funciones para procesar las órdenes.



- **Funcionalidad Principal:** Gestión de ítems seleccionados y cálculo de facturación.
- **Procesamiento Funcional:** Uso de reduce para la consolidación de precios y composición de funciones para el cálculo de impuestos escalonados.
- **Seguridad del Dato:** Al ser funciones puras, el sistema garantiza que el precio de un producto no cambie accidentalmente durante el proceso de "checkout".

JUSTIFICACIÓN DEL PARADIGMA FUNCIONAL

El grupo ha decidido utilizar Programación Funcional por las siguientes ventajas competitivas en el desarrollo de software:

1. **Inmutabilidad:** Evita que múltiples hilos de ejecución o procesos alteren los precios o el stock de forma inesperada.
2. **Testabilidad:** Las funciones puras son infinitamente más fáciles de probar con Unit Testing, ya que el resultado solo depende de la entrada.
3. **Mantenibilidad:** El uso de paquetes de terceros como **Ramda.js** permite escribir código declarativo ("qué hacer") en lugar de imperativo ("cómo hacerlo"), reduciendo las líneas de código y los errores comunes.

DOCUMENTACIÓN DE PAQUETES Y DEPENDENCIAS

Para asegurar un entorno de desarrollo profesional, se han identificado los siguientes paquetes:

Paquete	Tipo	Justificación Técnica
Ramda / Lodash-fp	Tercero	Librería core para currificación y composición de funciones.
Zod / Joi	Tercero	Validación de esquemas de datos para asegurar que los productos cumplan con el formato técnico antes de entrar al flujo funcional.
UUID	Tercero	Generación de identificadores únicos inmutables para cada transacción.



Paquete	Tipo	Justificación Técnica
Node.js Path	Nativo	Gestión de rutas de archivos para persistencia de datos local en formato JSON.

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO (GITHUB)

El repositorio ha sido configurado siguiendo las mejores prácticas de la industria para facilitar la integración continua:

- ROOT/
- src/: Directorio para funciones puras y lógica de negocio.
- data/: Almacenamiento de archivos JSON inmutables.
- test/: Suite de pruebas para validar la lógica funcional.
- docs/: Contiene este documento de especificación y diagramas.

GITHUB REPOSITORIO:

<https://github.com/OrlynJohan/tech-shop-ecommerce/blob/main/README.md>